振荡相消能带来多大改善

2026 年 10 月 22 日初稿；10 月 24 日增补示意图

1　为什么逐项取绝对值会损失信息

若 N 个复数各有模 1，三角不等式给出和的模不超过 N。这个界总是成立，但它忽略了方向。方向规律可以使实际和有界，也可以在某些参数下使所有项几乎同向。理解振荡相消，首先要确定相消依赖什么条件。

2　有限几何和的精确计算

对 $e^{\mathrm{i}\theta} \neq 1$，

$$S_N(\theta) = \sum_{k=0}^{N-1} e^{\mathrm{i}k\theta} = \frac{1 - e^{\mathrm{i}N\theta}}{1 - e^{\mathrm{i}\theta}} = e^{\mathrm{i}(N-1)\theta/2} \frac{\sin(N\theta/2)}{\sin(\theta/2)}.$$

第一步来自把和乘以 $1 - e^{\mathrm{i}\theta}$ 后逐项相消；第二步使用 $1 - e^{\mathrm{i}v} = -2\mathrm{i}e^{\mathrm{i}v/2}\sin(v/2)$。所以

$$|S_N(\theta)| \leq \min\left(N, \frac{1}{|\sin(\theta/2)|}\right).$$

若 θ 固定且不为 2π 的整数倍，上界独立于 N。例如 $\theta = \pi$ 时正负交替，和只有 0 或 1，而逐项绝对值的和仍为 N。

3　不能忽略靠近共振的区域

若 $\theta = 0$，所有项同向，$S_N(0) = N$。更一般地取 $\theta = \alpha/N$，固定 α，则当 $\alpha \neq 0$ 时

$$\frac{|S_N(\alpha/N)|}{N} \longrightarrow \left|\frac{2\sin(\alpha/2)}{\alpha}\right|.$$

在 $\alpha = 0$ 处按连续极限取 1。因此即使对每个固定的非共振参数 θ 都能得到有界结果，也不能把它说成对所有 θ 一致有界。参数随 N 靠近共振点时，和仍可能具有 N 的量级。

图 1 将这两个情形放在一起比较。左图中六个单位向量首尾相接，恰好闭合；右图仍取同一个固定角 $\theta = \pi/3$，并与随 N 改变的 $\theta = \pi/N$ 对照。前者的 $|S_N|/N$ 趋于 0，后者则趋于 $2/\pi$。这一区别来自参数是否随项数接近共振点，而不是三角不等式失效。

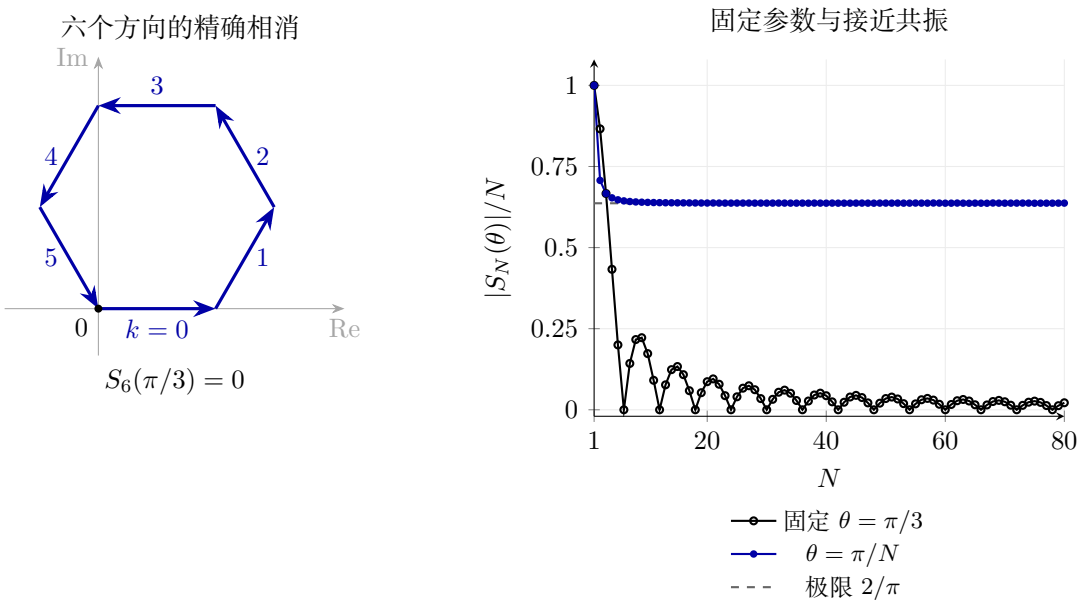


图 1: 单位向量的相消与接近共振时的不同尺度。左图取 $N = 6$、$\theta = \pi/3$，箭头依次表示 $e^{ik\theta}$ $(k = 0, \dots, 5)$，和为 0。右图取整数 $N = 1, \dots, 80$；点表示有限和的精确公式值，连线仅便于观察，水平虚线为 $2/\pi$。归一化后的有限图形与上述极限一致，但极限仍由公式证明。

4 加入缓变系数：分部求和

记 $B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$。有限求和恒等式为

$$\sum_{n=1}^{N} a_n b_n = a_N B_N + \sum_{n=1}^{N-1} (a_n - a_{n+1}) B_n.$$

只需在右侧展开 B_n，每个 b_k 的系数会望远镜相消为 a_k。因此若 $|B_n| \le C$，便有

$$\left| \sum_{n=1}^{N} a_n b_n \right| \le C \left(|a_N| + \sum_{n=1}^{N-1} |a_n - a_{n+1}| \right).$$

这不仅适用于单调系数，而是由离散总变差控制。若 $a_n \ge 0$ 单调下降，右侧恰为 Ca_1。

取 $b_n = e^{in\theta}$，固定 $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$，其部分和有统一界。若 $a_n \downarrow 0$，对任意尾区间同样分部求和，得到 $\left|\sum_{n=M}^{N} a_n b_n\right| \le C_\theta a_M$。这证明了 Cauchy 条件，即 Dirichlet 判别法在本情形下成立。若系数没有趋零，或没有所需的变差控制，便不能照搬结论。这里的常数 C_θ 依赖于与共振点的距离。若同时让 θ 趋近 $2\pi\mathbb{Z}$，必须重新估计这个常数；固定参数下的尾和判别不自动给出双参数的一致收敛。

5 一个条件收敛级数的精确值

固定 $0 < \theta < 2\pi$。对 $0 < r < 1$，绝对收敛的幂级数给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n e^{in\theta}}{n} = -\log(1 - re^{i\theta}).$$

它可由几何级数逐项积分获得，取从 $r=0$ 连续延伸的对数分支。取实部得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n\cos(n\theta)}{n}=-\log|1-re^{\mathrm{i}\theta}|.$$

为令 $r\uparrow 1$，注意系数 r^n/n 单调下降，前节尾和界至多为 $C_\theta/(M+1)$，并且对 $0<r\le 1$ 一致。先固定 M 令 $r\uparrow 1$，再令 $M\to\infty$，于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{n}=-\log\left(2\sin\frac{\theta}{2}\right).$$

该极限交换有尾和界支持；不是对条件收敛级数随意逐项取极限。当 $\theta\to 0$ 时右侧发散，恰与共振处的调和级数对应。

6 这对零点振荡说明了什么

在对数变量 $u=\log x$ 中，显式公式含有 $e^{\mathrm{i}\gamma u}$ 一类项。对全部项取绝对值可能丢失相位信息；但零点虚部不等间距，系数也不是固定的几何序列，所以本篇的闭式不能直接用于零点和。若要利用相消，必须建立适合那些实际频率的部分和估计，并保证截断、配对和极限的规则合法。

因此“存在振荡”只是提出相消问题的起点，不是已经证明了足够相消。本篇提供可完全核查的模型，帮助辨认估计中保留或丢失了哪些信息。

参考依据

几何和、有限分部求和及所需的极限交换均已在文中说明。可与本书《零点项的对数尺度振荡》对照阅读。图 1 同时展示固定参数与接近共振的参数，不将本篇的等距频率模型直接当作 ζ 零点和的相消估计。